深圳大学 **347** 心理与教育测量保命手册

使用说明

星级

★★★　核心优先｜对应速背手册原一级；同时得到深大真题、现行考纲、指定教材或一本通中的强证据支持，主观题可考性和答案复用价值最高。

★★　重点掌握｜同属速背手册原一级；教材、一本通和考纲／真题依据明确，能够形成稳定主观题，但综合优先度略低于三星。

★　基础覆盖｜对应速背手册原二级；速背手册或一本通确有收录，属于指定教材范围，但主观题信号和综合可考性相对较弱。

怎么用

1. 圆括号外是背诵主体，写全可以拿到主要分数；正文加粗处为需要优先记忆的关键词。
2. （）内是扩容项，选背；既可补充其他采分点，也可补充相关概念、解释或例子。例子可以根据题目灵活替换。

目录

第一章 心理与教育测量概论 1

一、测量的含义与基本要素 1

二、心理测量的含义与特点 2

三、心理测验的含义与基本条件 2

四、心理测验的种类与应用 2

第二章 心理与教育测量简史 4

一、心理测量的早期探索与发展 4

第三章 经典测验理论的基本假设 5

一、心理特质及其可测性 5

二、测量误差的种类、来源与控制 5

三、经典测验理论模型 6

第四章 测量信度 7

一、信度概述 7

二、信度的估计方法 7

三、影响信度系数的因素 8

第五章 测量效度 9

一、效度的含义、种类及其与信度的关系 9

二、内容效度 9

三、结构效度 10

四、效标效度 10

五、影响效度的因素 11

第六章 测验的项目分析 12

一、项目难度 12

二、项目鉴别力 12

三、项目难度对测验的影响及其与区分度的关系 13

四、多重选择题项目分析 13

第七章 心理与教育测验的编制与实施 14

一、测验编制的一般程序 14

二、测验的施测 14

三、测验结果的报告 15

第八章 常模参照测验 16

一、常模与标准化样组 16

二、发展性常模与发展量表 16

三、组内常模与标准分数 17

第九章 目标参照测验 18

一、目标参照测验与常模参照测验 18

二、目标参照测验的编制与质量评价 18

第十章 测验等值 20

一、测验等值 20

第十一章 能力测验 21

一、比内智力量表.....21
二、韦克斯勒儿童智力量表.....21
三、瑞文测验.....21
第十二章 能力测验（下）.....22
一、能力倾向测验与创造力测验.....22
第十三章 人格测量.....23
一、人格测量概述.....23
二、人格自陈量表.....23
三、投射测验.....24
四、自陈量表与投射测验的比较.....25
第十四章 其他心理与教育测验.....27
一、常见焦虑测验.....27
第十五章 测量应用实务.....28
一、心理测量的主要应用.....28
第十六章 测量理论与应用的新发展.....29
一、概化理论.....29
二、项目反应理论.....29
三、认知诊断理论.....30

直接用法｜每道押题下方内容可直接背诵和作答；圆括号外是背诵主体，（）内是可选扩容，例子可按题目灵活替换。

第一章 心理与教育测量概论

一、测量的含义与基本要素【★★★】

押题 1【简答】简述测量的含义和基本要素。

测量的含义和基本要素如下：

1. 测量是依据一定的法则，用量尺对事物的属性进行定量描述。（例如，测量体重时，对象是某人的体重，法则是重力法则，结果可以是 45kg。）【名词解释：测量】

（1）一定的法则：基于科学规则和方法完成测量。

（2）事物的属性：所测量的客体或事件的特定特征。

（3）量尺：测量中使用的度量工具。

（4）定量描述：测量结果是事物属性的量的确定。

2. 测量的基本要素包括：

（1）参照点：测量的原始起点。

① 绝对参照点：绝对零点。（如身高以绝对零点作为测量起点。）

② 相对参照点：人为确定零点。（如成绩采用人为确定的零点，只能进行加减运算。）

（2）单位：应有确定的意义和相等的价值。（确定的意义是所有人对同一单位的理解相同；相等的价值是相邻单位之间的距离相等。）

综上，测量依据一定法则，用量尺对事物属性进行定量描述，参照点和单位是其基本要素。

押题 2【简答】为什么不同测量水平不能使用相同的运算和统计方法？请结合四种量表说明。

根据测量使用的参照点和单位，量表从低级到高级分为称名量表、顺序量表、等距量表和比率量表。（量表是使事物的特征数量化的数字连续体，测量的本质是将某一事物按法则数量化。）

四种测量水平的性质、运算和统计方法如下：

1. 称名量表是最低水平的量表，用数字代表事物成分或对事物分类，数字无数量意义，不能加减乘除；适用的统计方法有百分比、次数、众数和卡方检验。（例如，把男性编码为 0、女性编码为 1，数字只表示类别。）【名词解释：称名量表】
2. 顺序量表是次低水平的量表，表示类别大小、等级或特征程度，无绝对零点和相等距离，不能加减乘除；适用的统计方法有中位数、百分位数、等级相关系数和肯德尔和谐系数。（例如，名次只能说明先后，不能说明相邻名次之间相差多少。）【名词解释：顺序量表】
3. 等距量表是较高水平的量表，具有相等距离单位，但无绝对零点，能加减、不能乘除；适用的统计方法有平均数、标准差、积差相关系数、等级相关系数、t 检验和 F 检验。（例如，摄氏温度的相邻单位距离相等，但零度不是绝对零点。）【名词解释：等距量表】
4. 比率量表是最高水平的量表，具有绝对零点，能加减乘除；除等距量表适用的统计方法外，还可计算几何平均数和变异系数。（例如，身高具有绝对零点，可以进行倍数比较。）【名词解释：比率量表】

综上，四种量表在顺序、等距和绝对零点等性质上逐级增加，因此允许的运算和统计方法也不同。

二、心理测量的含义与特点【★★】

押题 **1**【简答】简述心理测量的含义和主要特点。

心理测量是使用心理测验对人的心理特质和教育成就进行定量描述的过程。（心理测量应依据一定的心理学和教育学理论。）【名词解释：心理测量】

心理测量的主要特点包括：

1. 间接性：通过测量外显行为推断心理特质。（例如，可以根据一个人阅读机械杂志、观看机器运转或修理钟表等外显行为，推断其机械兴趣。）
2. 相对性：行为比较没有绝对标准，只能判断每个人在行为序列中的位置，与团体多数或人为标准比较。（心理测量通常解释个体在连续行为序列中的相对位置。）
3. 客观性：心理测量依靠测验的标准化，即测验的编制、实施、记分和解释等程序具有一致性。

综上，心理测量借助心理测验对心理特质和教育成就进行定量描述，具有间接性、相对性和客观性。

三、心理测验的含义与基本条件【★★★】

押题 **1**【论述】一个测验要成为科学的心理测验，应具备哪些基本条件？。

心理测验实质上是对行为样本的客观和标准化测量。（它以从行为域中抽取的行为样本为直接测量对象，并通过难度或应答率、信度和效度检验测量质量。）【名词解释：心理测验】

心理测验的四个基本条件如下：

1. 行为样本：从行为域中抽取、直接作为测量对象的行为样例。（行为域是可供行为抽样的所有行为的总体，所抽取的样本应能代表相应行为领域。）【名词解释：行为样本】
2. 标准化是指测验的编制、实施、记分及测量分数解释等程序具有一致性。【名词解释：标准化】
   （1）测验内容标准化：使用相同或等值的测验内容。
   （2）施测条件标准化：采用相同的测验情境、指导语和测验时限。
   （3）评分规则标准化：使不同评分人的评分结果一致。
   （4）测验常模标准化：解释测验分数时保持参照点一致。
3. 难度或应答率包括：
   （1）难度适中才能区分不同水平的个体；难度过高或过低都不能有效区分。
   （2）态度、性格和兴趣测验没有难度问题，但有应答率问题；回答“是”或“否”的人数过多或过少则没有区分度。
4. 信度和效度包括：
   （1）信度是测验的可靠性，即用同一测验多次测量同一团体所得结果的一致性。
   （2）效度是测验的有效性，即测验在多大程度上能够测到目标心理特质。

综上，心理测验必须以具有代表性的行为样本为对象，遵循标准化程序，并具有适宜的难度或应答率以及必要的信度和效度。

四、心理测验的种类与应用【★★】

押题 **1**【论述】面对不同的测量目的和对象，应如何选择心理测验？请结合心理测验的主要分类及应用加以分析。

心理测验可按照测量对象、测量方式、内容表达和反应形式、测验功能以及评价参照标准进行分类。

1. 按测量对象分类:

（1）智力测验测量智力水平，如斯坦福—比内量表和韦克斯勒智力量表。

（2）能力倾向测验测量潜在才能，预测能力发展倾向，包括一般能力倾向和特殊能力倾向。

（3）成就测验测量学业成就，包括学科成就测验和综合成就测验。

（4）人格测验测量兴趣、态度、动机、气质和性格等心理特征，主要分为自陈人格问卷和投射测验。

2. 按测量方式分类:

（1）个别测验由一个主试测量一个被试。主试可以观察行为、获得额外信息，容易建立合作关系，并适用于幼儿、文盲等特殊被试；但测验费时、手续复杂，需要专业主试。

（2）团体测验由一个主试测量多个被试，能够节省时间、收集大量数据；但难以控制被试行为，容易产生测量误差。

3. 按内容表达和反应形式分类:

（1）文字测验通过文字表现和回答，实施方便并适用于团体测验，但受文化背景影响。

（2）非文字测验通过图形、仪器或工具等表现和回答，少受文化背景影响，适用于学前儿童及文盲，但常局限于个别测验，比较费时。

4. 按测验功能分类:

（1）成就测验测量实际成就，预测测验测量未来成功的可能性。

（2）难度测验识别个人能达到的最高水平，速度测验识别个人做题的最快速度。

（3）描述测验描述群体一般状况，诊断测验诊断个人问题行为及其原因。

5. 按评价参照标准分类:

（1）常模参照测验与常模比较，评价被试在团体中的相对地位。

（2）目标参照测验与绝对标准比较，评价是否达标。

（3）潜力参照测验与自身潜力比较，评价是否充分发挥潜力。

（心理测验在理论研究中可用于收集研究资料、建立和检验理论假设及实验分组；在实际工作中可用于人才选拔、人员安置、心理诊断、描述评价和心理咨询。）

综上，应根据所测对象、实施条件、表达形式、功能目标和评价参照标准选择适当的心理测验。

第二章 心理与教育测量简史

一、心理测量的早期探索与发展【★】

押题 **1**【简答】简述心理测量发展中主要代表人物及其贡献。

心理测量是在个别差异研究、统计方法和测验工具发展的基础上逐步形成的，主要代表人物及其贡献如下：

1. 高尔顿：是大规模系统测量个别差异的先驱，首次提倡用科学方法测量人格，并把评定量表、问卷法、自由联想法和统计方法用于个别差异研究。
2. 卡特尔：1890 年在《心理测验与测量》中首次提出“心理测验”一词。
3. 比内：提出心理测量的根本原理在于把个人行为与他人作比较；1905 年与西蒙编制世界上第一个智力测验量表——比内—西蒙智力量表，被称为心理测验的鼻祖。
4. 推孟：发表斯坦福—比内量表，首次采用比率智商。
5. 桑代克：编制第一个标准化的教育成就测验，被称为教育测验的鼻祖。

（心理测验随后进一步扩展到人格和投射测验，如卡特尔 16PF、艾森克 EPQ、MMPI、罗夏墨迹测验和主题统觉测验。）

综上，高尔顿和卡特尔推动了个别差异测量及“心理测验”概念的形成，比内、推孟和桑代克则推动了智力测验与教育测验的标准化发展。

第三章 经典测验理论的基本假设

一、心理特质及其可测性【★★】

押题 **1**【简答】简述心理特质的含义、可测性假设及经典测验理论的基本评价。

心理特质是表现在一个人身上所特有的、相对稳定的行为方式。（经典测验理论假定心理特质是客观存在的，因而具有数量属性并可以测量。）【名词解释：心理特质】

1. CTT 心理特质的可测性假设：心理特质是一种客观存在；“凡客观存在的事物都有其数量，凡有数量的东西都可以测量”。
2. 经典测验理论的基本评价如下：

（1）优点：

① 直观易懂。

② 适用性广。

③ 测验结果可信。

（2）缺点：

① 信度估计精度不高，平行测验难以实现。

② 误差指标笼统单一。

③ 参数估计对样本依赖性大。

④ 参数指标匹配性差。

⑤ 真分数与观测分数的线性关系假定不合理。

综上，CTT 以心理特质客观存在且具有数量为可测性前提，理论直观、适用广，但在信度、误差指标和参数假设等方面存在局限。

二、测量误差的种类、来源与控制【★★★】

押题 **1**【论述】一次测量的分数为什么会偏离真实水平？请结合测量误差的种类、来源和控制方法加以分析。

测量误差是由与测量目的无关的变化因素引起的、使测量结果不准确或不一致的测量效应。（不准确表现为效度低，不一致表现为信度低。）【名词解释：测量误差】

1. 测量误差的主要种类如下：

（1）随机误差：由与测量目的无关的偶然因素引起，不易控制，使多次测量结果不一致，其方向和大小的变化随机；随机误差影响测量的准确性和稳定性。（随机误差既影响效度，也影响信度。）【名词解释：随机误差】

（2）系统误差：由与测量目的无关的变因引起，是恒定而有规律的效应，稳定存在于每次测量中；系统误差影响测量的准确性。（系统误差影响效度，但不影响信度。）【名词解释：系统误差】

2. 测量误差的主要来源包括以下方面：

（1）测量工具：测量量表是否稳定、是否真正测到目标，以及题目数量和代表性、表述是否恰当，都会影响测量结果。

（2）测量对象：被试状态、应试动机、受测时间和内容等会引入误差。（被试疲劳、生病或焦虑紧张都可能使真正水平无法正常发挥。）

（3）施测过程：物理环境、主试因素和意外干扰等会影响结果。

3. 控制测量误差的主要方法如下：

（1）测量工具：提高编制科学性，保证材料的丰富性和普遍性，确保项目代表性和难度分布，并使测验用语简单明了。

（2）被测对象：保证主试和被试相互配合，并做到规范操作。

（3）施测过程：在相同条件下实施测试，保证评分客观，并使结果解释标准化。

综上，测量误差既可能来自工具、被试，也可能来自施测过程，应通过科学编制和全过程标准化尽量控制。

三、经典测验理论模型【★★★】

押题 **1**【简答】简述经典测验理论的基本概念、数学模型及假设。

经典测验理论又称真分数理论，假定观察分数与真分数之间呈线性关系，只相差一个随机误差，即 X=T+E。【名词解释：经典测验理论】

1. 经典测验理论的基本概念如下：

（1）观察分数：被试的实测分数，用 X 表示。

（2）真分数：反映被试某种心理特质真正水平的数值，用 T 表示。（其操作定义是无数次平行测量所得观察分数的平均值，是一个在理论上构想出来的概念。）【名词解释：真分数】

（3）误差分数：观察分数与真分数之间的差距，即随机误差，用 E 表示。

2. **CTT** 的数学模型及三个假设公理如下：

（1）数学模型：观察分数、真分数和误差分数之间满足线性关系，即 **X=T+E**。

（2）用平行测验反复测量足够多次，观察分数的平均值接近真分数。

（3）真分数和误差分数之间相关为零。

（4）各平行测验上的误差分数之间相关为零。

综上，经典测验理论用 X=T+E 说明实测分数的构成，并以平行测量平均值接近真分数及两组零相关为基本假设。

第四章 测量信度

一、信度概述【★★★】

押题 **1**【名词解释】信度。

信度是指测量结果的稳定性和一致性程度，也叫测量的可靠性，即用同一测量工具反复测量同一种心理特质时，多次测量结果间的一致性程度。（信度系数还可分别表示为真分数变异与观测分数变异之比、真分数与观测分数相关系数的平方，以及一个测验与其任一平行测验的相关系数。）

信度的主要作用包括：

1. 反映测量过程中存在的随机误差大小。
2. 解释个人测验分数的意义。
3. 帮助比较不同测验分数。

二、信度的估计方法【★★★】

押题 **1**【论述】为什么同一测验会得到不同的信度系数？请结合主要估计方法所反映的一致性和误差来源加以分析。

信度是指测量结果的稳定性和一致性程度，也叫测量的可靠性。同一测验采用不同方法时，所比较的测量条件和反映的误差来源不同，因此可能得到不同的信度系数。

主要信度估计方法如下：

1. 重测信度：用同一个量表对同一组被试施测两次，以两次测验分数的皮尔逊积差相关系数表示结果的一致性。使用前提是心理特性稳定、遗忘和练习效果抵消、间隔期内无额外学习和训练；误差主要来自时间间隔、被试状态和测量特质本身的不稳定。【名词解释：重测信度】
2. 复本信度：用两个平行测验测量同一批被试，以两次测验分数的皮尔逊积差相关系数表示结果的一致性。两个复本同时连续施测时得到等值性系数，分两次施测时得到稳定性与等值性系数；其使用前提是能够构造平行测验，且被试能够接受两个测验。等值性系数的误差来自题目内容和被试状态不稳定，稳定性与等值性系数的误差来自题目内容和时间间隔。（稳定性与等值性系数是对信度最严格的测量，其值通常最低；施测时可用平衡设计抵消顺序效应。）【名词解释：复本信度】
3. 分半信度：将一个测验分成两半，比较两半分数的一致性。它适用于只能施测一次或没有复本的情况，要求两半测验分数变异数相等，并能把测验分为对等两半；误差主要来自题目本身。（分半信度还要用斯皮尔曼—布朗公式校正；两半变异数不等时可用弗朗那根公式或卢仑公式校正。）【名词解释：分半信度】
4. 同质性信度：指测验内部所有题目间的一致性，也叫内部一致性系数。可用分半信度作粗略估计，也可用库—理信度系数、克隆巴赫系数和荷伊特信度估计；误差主要来自内容取样和所研究行为的异质性。（题目间的一致性既指所有题目测量同一种心理特质，也指题目得分间具有较高的正相关。）【名词解释：同质性信度】
5. 评分者信度：指多个评分者评分的一致性。评分者人数为 2 个时用积差相关或等级相关，多于 2 个时用肯德尔和谐系数，被评对象多于 **7** 个时用卡方检验；误差主要来自评分者之间的差异。【名词解释：评分者信度】

由此可见，重测信度主要反映时间造成的误差，复本信度主要反映题目内容或时间间隔造成的误差，分半信度和同质性信度主要反映题目或内容取样误差，评分者信度则反映评分者差异。不同方法估计的一致性维度和误差来源不同，同一测验得到的信度系数也可能不同。

三、影响信度系数的因素【★★★】

押题 **1**【简答】简述影响信度的主要因素及提高信度的方法。

信度是指测量结果的稳定性和一致性程度，也叫测量的可靠性。影响信度的因素及提高方法分别如下：

1. 影响测量信度的主要因素包括：

（1）被试方面

① 个体的身心健康、应试动机、注意力和耐心会影响信度。

② 团体的同质性、离散程度和平均水平会影响信度；团体同质性大，得分分布窄，信度低，得分过高或过低也会低估信度。

（2）主试方面：不按规定施测、制造紧张气氛、评分标准不一，都会降低信度。

（3）施测情境方面（考场的安静程度、光线、通风、设备和空间，以及考试平台的质量、稳定性和考生使用机器的熟练程度，也可能影响信度。）

① 测量工具方面：工具稳定性、试题取样和同质性等会影响测验稳定性。

② 两次施测的间隔时间：时间越短，信度值越大；时间越长，信度值越小。

2. 提高测量信度的方法包括：

（1）适当增加测验长度。（新增项目应与原有项目同质，数量必须适度，可用斯皮尔曼—布朗预测公式估计。）

（2）使试题难度接近正态分布，并控制在中等水平。

（3）努力提高试题的区分度。

（4）选取适当被试团体，提高在同质性较强的亚团体上的信度。

（5）主试者严格执行施测规程。（评分者还应按照严格标准给分，并按测验手册要求布置施测场地，减少无关因素干扰。）

综上，应从被试、主试和施测情境分析信度，并通过改进测验、选择适当被试和严格施测提高信度。

第五章 测量效度

一、效度的含义、种类及其与信度的关系【★★★】

押题 **1**【简答】简述效度的含义和性质，并说明效度与信度的关系。

效度的含义、主要特点及其与信度的关系如下：

1. 效度的含义：效度是指一个测验或量表实际能测出其所要测的心理特质的程度。（在测量理论中，效度还可以表示为与测量目的有关的真实变异数与实得分数总变异数的比率。）【名词解释：效度】
2. 效度的主要特点包括：
   （1）相对性：效度相对于一定的测量目的和心理测量的准确性而言。
   （2）综合反映：效度是测量中随机误差和系统误差的综合反映。
   （3）多方面证据：判断测量是否有效需要多方面证据。
3. 效度与信度的关系如下：
   （1）信度高是效度高的必要而非充分条件：当随机误差变异数减小时，真分数变异数增加，测验信度提高；信度高不一定效度高，但效度高需要信度高。（信度的提高只给有效变异数的增加提供可能，效度能否提高还要看系统误差变异数的大小。）
   （2）效度受信度制约：信度高，效度有可能高。

综上，效度是相对于测量目的的综合判断；信度是获得高效度的必要条件，但高信度不能保证高效度。

押题 **2**【简答】比较内容效度、结构效度和实证效度（效标关联效度）的考察重点。

内容效度、结构效度和实证效度都是评估测量效度的证据，但三者的考察重点不同。

1. 三类效度的基本含义和考察重点如下：
   （1）内容效度是指测验内容与所测内容的吻合程度，重点考察测验在多大程度上代表所要测量的行为领域。（它主要应用于成就测验和职业测验，不适用于能力倾向测验和人格测验。）【名词解释：内容效度】
   （2）结构效度是指测验测量理论结构和特质的程度，重点考察测验分数能否说明预定的心理学理论结构或特质。（它常用于智力测验和人格测验，取决于心理特质的理论假定，且没有单一的数量指标。）【名词解释：结构效度】
   （3）实证效度（效标关联效度）是指测验对特定情境中个体行为估计的有效性，以实践效果为检验标准，重点考察测验分数与外在效标之间的关系。（按效标资料搜集时间，可分为同时效度和预测效度；效标是独立于测验、从实践中获得的外在标准。）【名词解释：实证效度】
2. 三类效度的联系在于：三者都用于判断测验实际测量所要测内容或特质的程度，都是评估测量效度的证据。
3. 三类效度的区别在于：内容效度重在测验内容与行为领域的吻合，结构效度重在测验分数与理论结构的吻合，实证效度重在测验分数与实践效标的关系。

综上，三类效度分别从内容、理论结构和实践效标三个方面评估测验的有效性。

二、内容效度【★★★】

押题 **1**【简答】如何正确理解和使用内容效度？。

正确理解和使用内容效度，需要把握其含义、适用范围，并将其与表面效度区分开来。

1. 含义：内容效度是指测验内容与所测内容的吻合程度。（估计内容效度就是确定测验在多大程度上代表所要测量的行为领域。）【名词解释：内容效度】
2. 用途：内容效度主要应用于成就测验、职业测验（选拔和分类），不适用于能力倾向测验和人格测验。
3. 注意事项：使用内容效度时要与表面效度相区分。表面效度是外行人认为测验表面上测某种特质的现象，适用于行为测验，不适用于人格测验。（表面效度有助于取得被试合作；最佳行为测验往往要求较高的表面效度，其他测验则可能希望表面效度较低。）【名词解释：表面效度】

（确定内容效度可采用三类方法：逻辑分析法（专家评定法）先明确欲测内容范围，再确定各题所测内容并编制双向细目表，最后制定评定量表；统计法包括克隆巴赫法、再测法和内容效度比；经验法考察不同被试团体在测验得分和各题反应上是否存在较大差异。）

综上，内容效度关注测验内容与所测内容的吻合，使用时还要结合测验类型并正确区分表面效度。

三、结构效度【★★★】

押题 **1** 【简答】如何正确理解和使用结构效度？。

正确理解和使用结构效度，需要把握其含义、用途和主要特点。

1. 含义：结构效度是指测验测量理论结构和特质的程度。（也可以说是测验分数能够说明心理学理论的某种结构或特质的程度。）【名词解释：结构效度】
2. 用途：结构效度主要用于智力测验、人格测验等心理测验。
3. 特点：

（1）结构效度取决于心理特质理论假定。

（2）测量资料无法证实理论假设时，不一定表示结构效度低，也可能是理论假设不成立或实验设计不适当。

（3）结构效度通过测量什么、不测量什么的证据逐步累积确定，没有单一的数量指标。

（确定结构效度的一般步骤是：提出理论假设并建立理论框架，依据理论框架推演有关测验成绩的假设，再用逻辑和实证方法验证假设。）

综上，结构效度以心理特质理论为基础，主要用于智力和人格等测验，需要通过多方面证据逐步确定。

四、效标效度【★★★】

押题 **1** 【简答】如何正确理解实证效度（效标关联效度）？。

正确理解实证效度，需要把握其含义、主要类型和效标。

1. 含义：实证效度是指测验对特定情境中的个体行为估计的有效性，以实践效果为检验标准。（例如，智力测验可把学科成绩或教师评定作为效标，招工测验可把录取后的工作表现作为效标。）【名词解释：实证效度】
2. 主要类型：根据效标资料搜集的时间差异，实证效度可分为同时效度和预测效度；前者主要用于诊断现状，后者用于预测个体将来行为。
3. 效标：效标是衡量测验有效性的外在标准，独立于测验，并从实践中获得。（效标可以是学科成绩、教师评定或工作表现等。）【名词解释：效标】

（确定实证效度的一般步骤是：明确观念效标，确定效标测量，再考查测验分数与效标测量的关系。）

（常用估计方法包括：相关法，即计算测验分数与效标测量的相关系数；区分法，即按效标表现分组并比较原测验分数，差异明显说明效度较高；命中率法，其中正命中率反映选对的比率，负命中率反映淘汰正确的比率，总命中率反映选对和淘汰正确的总比率，兼顾两者时重视总命中率，只关心入选者时重视正命中率；基础率、灵敏度和确认度，基础率是符合要求者在总体中的比率，灵敏度是符合要求者被鉴别出来的比率，确认度是不合要求者被正确淘汰的比率，基础率较低时宜选灵敏度高的测验，基础率较高时宜选确认度高的测验。测量用于维护社会公平时要重视总命中率，用于提高学习或工作效率时要重视正命中率。）

综上，实证效度以实践效果为检验标准，并根据效标资料搜集时间区分不同类型。

五、影响效度的因素【★★】

押题 **1**【论述】为什么一份测验看似测到了目标特质，却未必具有较高效度？请结合影响因素及控制方法加以分析。

效度是指一个测验或量表实际能测出其所要测的心理特质的程度。测验看似涉及目标特质，并不等于能够有效测量该特质，还要考察测验构成、实施过程、被试、效标和信度。

1. 影响测验效度的主要因素包括：

（1）测验构成：试题样本未能代表欲测内容或结构，语义不清、指导语不明、题目太难或太易、数量太少或安排不当都会降低效度。

（2）测验实施过程：不遵从指导语、意外干扰以及评分和计分出错都会影响效度。

（3）被试：被试的应试动机、情绪、态度和身体状态会影响测量信度和效度；被试团体不同质也会影响效度资料。

（4）效标性质：不同效标会影响测量效度。（同一测验可以有不同效标，同一观念效标也可以有不同的效标测量。）

（5）测量信度：信度不高的测验不可能具有高效度。

2. 提高测量效度的方法包括：

（1）精心编制测验量表：使题目样本能够代表欲测内容或结构，避免偏倚，并保持难易、区分度和题量适当。

（2）妥善组织测验：严格按照测验手册和指导语操作，减少无关因素干扰。

（3）创设标准应试情境：使每名被试都能发挥正常水平。

（4）选好效标：选正确效标，定恰当效标测量，正确使用公式。

综上，效度同时受测验构成、实施、被试、效标和信度影响，应从测验编制、组织、情境和效标选择等方面进行控制。

第六章 测验的项目分析

一、项目难度【★★★】

押题 **1**【简答】简述项目难度的含义、估计方法及选择要求。

项目难度的含义、估计方法和选择要求如下：

1. 含义：项目难度是指测试项目的难易程度，通常用通过率 **P** 表示；**P** 值大，题目容易。（通过率越低，项目越难，因此 P 值也可理解为“容易度”。）【名词解释：项目难度】
2. 项目难度的主要估计方法包括：
   （1）二分法记分项目
   ① 通过率法：用通过项目的人数占总人数的比例计算，即 **P=R/N**。
   ② 极端分组法：被试人数较多时，取总分最高 **27%**和最低 **27%**的被试，分别计算通过率后求平均值。
   （2）非二分法记分项目：用全体被试在该题上的平均分数除以该题满分分数估计难度。
3. 难度分析的主要目的是筛选题目，适宜的难度水平取决于测验目的和测验性质：
   （1）常模参照测验：难度系数应接近 **0.5**。
   （2）标准参照测验和掌握测验：不必过多考虑难度。
   （3）选拔和录取测验：项目难度应控制在录取率左右。
   （4）选择题：项目难度应大于猜测概率。
   （5）速度测验：项目难度不宜太高，各项目难度应基本相等。
   （6）任何测验：都应防止被试得满分。
   （通过率表示的难度没有相等单位，可先把难度转换为 **Z** 分数，再转换为等距难度指标。）

综上，项目难度既要根据记分方式正确估计，也要根据测验目的确定适宜水平。

二、项目鉴别力【★★★】

押题 **1**【简答】简述项目区分度的含义及主要估计方法。

项目区分度的含义和主要估计方法如下：

1. 含义：项目区分度是指测验项目区分被试心理品质水平差异的能力，是评价项目质量和筛选项目的主要指标。区分度依赖于被试水平的准确测量，取值范围为 **−1** 至 **1**；**D>0** 为积极区分，**D<0** 为消极区分，**D=0** 为无区分作用；积极区分度越大，区分效果越好。（被试水平通常用效标分数表示，实践中多使用测验总分作为内部效标。）【名词解释：项目区分度】
2. 项目区分度的主要估计方法包括：
   （1）项目鉴别指数法：适用于二分法记分项目，以高分组与低分组通过率之差作为鉴别指数；**D>0.40** 说明题目很好。
   （2）相关法：以项目分数与效标分数或测验总分的相关作为区分度指标，相关越高，区分度越高。
   ① 点二列相关系数：适用于 **0、1** 记分的项目和连续变量的效标分数。
   ② 二列相关：适用于连续测量变量被人为分成两类的情况。
   ③ **φ** 相关：适用于两个变量都是二点分配的资料。
   ④ 积差相关：适用于得分具有连续性的论文式测验题目。

综上，项目区分度主要通过高低分组差异，或项目分数与效标分数、测验总分的相关加以估计。

三、项目难度对测验的影响及其与区分度的关系【★★】

押题 **1**【简答】测验项目是否越难越好？请结合项目难度的作用及其与区分度的关系加以分析。

测验项目并非越难越好，项目难度会影响分数分布和区分度。

1. 项目难度对测验的影响主要包括：

（1）影响分数分布形态：项目难度过大或过小，都会使测验分数偏离正态分布；难度大时，分数集中在低分端并呈正偏态；难度小时，分数集中在高分端并呈负偏态。分数分布明显偏斜时，可改变项目难度比例加以调整。

（2）影响分数离散程度：测验过难或过易，都会使分数集中在低分端或高分端，缩小分数全距。

2. 项目难度与区分度的关系主要包括：

（1）难度越接近 **0.5**，项目的潜在区分度越大；难度接近 **1** 或 **0**，项目的潜在区分度越小。

（2）如果所有项目的难度都保持在 **0.5**，虽然单个项目可能具有较高区分能力，但会减少测验提供的信息。

（3）测验项目的难度应分布广、梯度大，使整个测验的难度分布呈正态分布，平均难度保持在 0.5 左右，从而区分不同水平的被试。

（区分度具有相对性，其数值会受到计算方法、样本容量、分组标准和被试样本同质性程度的影响。）

综上，编制测验时应配置具有适当梯度的项目，不能只追求项目越难或全部项目难度都接近 0.5。

四、多重选择题项目分析【★★】

押题 **1**【论述】多重选择题应如何进行项目分析？为什么猜测校正并不能完全消除猜测影响？。

多重选择题项目分析是根据高分组和低分组对各选择项的作答情况，分析选择项质量并筛选项目的过程。

1. 多重选择题项目分析主要包括以下步骤：

（1）排列试卷：按被试测验总分从高到低依次排列试卷。

（2）划分高分组：从最高分依次向下取全部试卷的 **27%**作为高分组。

（3）划分低分组：从最低分依次向上取全部试卷的 **27%**作为低分组。

（4）登记选择结果：分别登记高分组和低分组选中各选择项的人数，也可以把人数换为比例后登记。

（5）分析选择项质量：根据登记结果进行选择项的质量分析。

（猜测校正是为平衡机遇对选择题难度和得分的影响，根据项目备选答案数目对通过率或得分进行校正；备选答案越少，机遇的作用越大。）

【名词解释：猜测校正】

2. 猜测校正的主要优点如下：

（1）避免降低测验的信度。

（2）校正得分可以反映被试的真实水平和能力。

（3）在教育测验中，可以培养被试诚实的美德。

（4）使分数比较更加公平。

3. 猜测校正的主要局限如下：

（1）公式的基本假设不成立：被试答错并非总是投机取巧。

（2）被试答完全部试题时，校正无实质作用。

（3）不采用校正对信度无重大影响。

（4）有时会出现无法解释的现象：答对题数等于或少于答错题数时，校正后可能得到零分或负分。

（5）学生凭部分知识进行合理猜测，是值得培养的好习惯。

综上，多重选择题项目分析要依次完成试卷排序、分组、登记和质量分析；猜测校正可以辅助反映真实水平，但其假设和实际效果均有局限。

第七章 心理与教育测验的编制与实施

一、测验编制的一般程序【★★★】

押题 **1**【论述】如何把一个抽象的心理特质编制成可施测、可解释的标准化测验？。

把抽象的心理特质编制成可施测、可解释的标准化测验，需要依次完成以下八个环节：

1. 确定测验目的：明确测量对象的年龄、性别、职业和受教育程度等特征；明确要测量的心理功能；明确测验用于描述心理特质还是诊断心理异常。
2. 制定编题计划：保证测验内容全面且具有代表性，并用百分比表示各内容点的相对比重；编题计划还要指明项目内容、数量，并确定记分标准。（通常可用双向细目表呈现内容与能力层次。）
3. 编辑测验项目：收集的资料要丰富、有普遍性和趣味性，根据被试年龄、人数和测验目的选择项目形式；项目取样要有代表性，取材范围与编题计划一致，难度分布范围合理，用语简练，初编数量应多于最终需要量，项目说明要简明。
4. 预测与项目分析：预测用于获得被试对测验项目的反应资料；项目分析是对预测结果进行统计分析，确定项目的难度和区分度。
5. 合成测验：根据测验性质、项目难度和区分度选择项目，按照由易到难的原则编排，常用并列直进式和混合螺旋式；编制复本时要符合等值条件。（各复本应测量同一种心理特质，具有相同的内容和形式，不应有重复项目，项目数量相等且难度、区分度大体相同。）
6. 测验标准化：使测验内容、施测过程、评分和分数解释采用一致标准。（即测验的编制、施测、评分以及解释测验分数的程序具有一致性。）

   【名词解释：测验标准化】

   （1）测验内容：对所有被试施测相同或等值的题目。

   （2）施测过程：采用相同的测验情境、指导语和时限。

   （3）评分：使评分结果保持一致，并使用标准答案表或记分键。

   （4）分数解释：同一测验分数应有统一解释。
7. 鉴定测验：确定测验的信度系数和效度系数，并建立适当的测验量表与常模。
8. 编写测验说明书：说明测验目的与功用、理论依据、实施方法、标准答案和评分方法、信效度资料、常模表及结果解释方法。

综上，测验编制包括确定目的、制定计划、编辑项目、预测分析、合成测验、标准化、质量鉴定和说明书编写八个相互衔接的环节。

二、测验的施测【★★】

押题 **1**【简答】简述测验施测前和施测过程中应注意的主要事项。

规范实施测验，需要分别做好施测前准备并控制施测过程。

1. 施测前应注意：

   （1）准备好测验资料。

   （2）熟练掌握施测手续。

   （3）熟练使用测验指导语。
2. 施测过程中应注意：

   （1）使用指导语：说明测验目的，解释题目的反应方式，使被试按正确形式作答。

   （2）控制测验情境：控制测验场地、座位、答案纸型和施测者特征等条件，使其对每个被试保持相同。

   （3）关注测验焦虑：测验焦虑是被试因接受测验产生的忧虑和紧张情绪，会影响测验结果的真实性。

（4）建立良好协调关系：引起被试兴趣并取得合作，使其按照标准测验指导语行事。

（5）规范评分技术：记录被试答案，使用标准答案卡或记分板评分。

综上，规范施测要求主试做好材料、程序和指导语准备，控制测验情境，并兼顾被试状态、合作关系和评分一致性。

三、测验结果的报告【★★】

押题 **1**【简答】简述心理测验分数解释和结果报告的基本要求。

心理测验分数的解释和报告，既要遵循分数解释原则，也要注意向被试说明分数的方式。

1. 解释测验分数时应遵循：
   （1）充分了解测验性质和功能。
   （2）慎重解释测验结果的原因，谨防片面极端。
   （3）充分估计常模和效度的局限性。
   （4）参考其他有关资料。
   （5）用“一段分数”解释，而非特定数值。
   （6）不同测验分数不能直接比较。
2. 将测验分数意义告诉被试时应注意：
   （1）使用被试能够理解的语言。
   （2）告知被试测验测量或预测的内容。
   （3）说明分数与哪一团体比较。
   （4）使被试知道分数是非精确值。
   （5）解释分数的用途，说明分数只是决策依据，而不是决策本身。
   （6）考虑分数对被试的影响。
   （7）对测验结果严格保密。
   （8）对低分者的解释需谨慎。
   （9）了解被试的心理感受，并给予适当引导。

综上，解释测验分数要审慎、全面，向被试报告时要做到语言可理解、用途清楚、尊重感受并严格保密。

第八章 常模参照测验

一、常模与标准化样组【★★★】

押题 **1**【简答】简述常模团体（标准化样本）的含义及确定时的注意事项。

常模团体的含义及确定时的注意事项如下：

1. 含义：常模团体是具有某种共同特征的群体或其样本，代表测验欲测量的心理特征。（群体较大时，常模团体是该群体的代表性取样，又称标准化样本。）【名词解释：常模团体】
2. 确定常模团体时应注意：
   （1）群体构成的界限必须明确。
   （2）常模团体必须是所测群体的一个代表性样本。
   （3）取样过程必须明确且有详尽的描述。
   （4）样本大小要合适。
   （5）常模团体必须是近时的。
   （6）注意一般常模与特殊常模的结合。

综上，常模团体既要代表所测群体，又要界限明确、取样清楚、规模合适并保持近时性。

押题 **2**【简答】常模参照测验如何借助常模解释个体分数？其主要特点是什么？。

常模为常模参照测验解释个体分数提供参照体系，二者的含义和关系如下：

1. 常模：常模是解释测验分数的参照体系，是被试所属团体的水平或分布状态；也是由标准化样本分数统计处理而建立的测验量表。【名词解释：常模】
2. 常模参照测验：常模参照测验是参照特定群体的常模解释分数的测验。（即对行为样本进行客观而标准化的测量，并依据特定被试群体的常模解释结果。）【名词解释：常模参照测验】
3. 常模参照测验的主要特点如下：
   （1）测量操作规范、客观、标准化。
   （2）直接测量被试的行为样本。
   （3）测验应具有较高区分度。

综上，常模参照测验通过与特定群体的常模比较，说明个体在所属团体中的测验表现。

二、发展性常模与发展量表【★★】

押题 **1**【论述】比较智龄、年级当量和比率智商的含义及局限。

智龄、年级当量和比率智商都用于解释发展水平，但分别以年龄、年级以及智龄与实龄的比率表示测验结果。

1. 智龄：
   （1）智龄：表示个体智力实际达到的年龄水平，即智力的绝对水平。（比内—西蒙量表在 **1908** 年首次用智力年龄评估个体智力。）【名词解释：智龄】
   （2）局限：智龄相同的儿童如果实际年龄不同，智力水平仍有差异，因此不能只用智龄比较不同实龄儿童智力的高低。
2. 年级当量：
   （1）年级当量是不同年级学生在某种测验上的正常一般表现水平。【名词解释：年级当量】
   （2）局限：年级单位不相等，解释比较困难，而且年级常模容易被误用为应当达到的标准。
3. 比率智商：
   （1）比率智商：由施特恩首先提出，以智力年龄除以实际年龄再乘以 **100**，即 **IQ**=智龄／实龄**×100**，用于比较不同实龄儿童的智力高低。【名词解释：比率智商】
   （2）局限：智力发展速度先快后慢，与年龄增长不是直线关系，相同智商分数在不同年龄的意义不同，因而不适用于成人。
4. 三者的联系与区别如下：
   （1）联系：三者都把测验成绩转换为容易理解的发展分数，用于说明个体达到的年龄、年级或相对智力水平。

（2）区别：智龄表示智力的绝对发展水平，年级当量表示学业表现相当的年级水平，比率智商则联系智龄与实龄表示相对水平。

综上，三种发展分数都便于直观解释，但必须结合实际年龄、年级常模和发展速度说明其含义。

押题 **2**【简答】简述发展量表的主要形式及解释限制。

发展量表用年龄或年级等发展水平解释个体的测验成绩，适用于测量随年龄或年级作系统变化的特质。

1. 发展量表的主要形式如下：

（1）年龄常模：年龄量表以所测特质随年龄作系统改变为基本假设，主要包括一组能够区分不同年龄组的题目、一个常模团体和常模对照表。（年龄分数用于表示个体达到的年龄发展水平。）【名词解释：年龄常模】

（2）年级当量是不同年级学生在某种测验上的正常一般表现水平。【名词解释：年级当量】

2. 发展量表的主要解释限制如下：

（1）年级单位不相等。

（2）年级当量的解释比较困难。

（3）年级常模容易被误用为标准，实际上它反映的是相应年级学生的正常一般表现水平。

综上，发展量表能够直观表示年龄或年级发展水平，但解释时必须注意单位不等、含义有限以及常模不能代替标准。

三、组内常模与标准分数【★★★】

押题 **1**【论述】一个人的原始分数如何转化为其在团体中的相对位置？请结合组内常模的形式加以分析。

组内常模根据常模团体的实际分数，把原始分数转换为导出分数，用于说明个体在常模团体中的相对位置。

1. 百分等级常模及其解释如下：

（1）百分等级常模基于常模团体，建立原始分数与百分等级的对应关系，由原始分数、相应的百分等级和常模团体的具体描述构成。（通常以原始分数与百分等级的转换表呈现。）【名词解释：百分等级常模】

（2）百分等级表示常模团体中得分低于某分数的人数的百分比。它的可比性强，易于计算和解释，不受原始分数分布影响，可用于比较个体在不同测验中的相对位置，但解释时需参照特定的被试团体。【名词解释：百分等级】

（3）百分等级属于顺序量数，单位不等，在分布两端差异会被放大；它只具有顺序性，不能说明分数差异的数量，也不能合成同一被试在不同测验上的结果。

2. 标准分数常模及其解释如下：

（1）标准分数常模基于常模团体的实际分数，将原始分数转换为标准分数或导出分数量表，从而反映测验分数在常模团体中的相对位置。【名词解释：标准分数常模】

（2）标准分数是原始分数与平均数之差除以标准差所得的商数，表示原始分数位于平均数之上或之下多少个标准差。（其正负号表示位于平均数之上或之下，绝对值表示与平均数的距离。）【名词解释：标准分数】

（3）标准分数具有可比性、可加性和等单位的特点，便于统计分析；它保持原始分数的分布形态，可用于不同测验分数的比较。在正态分布下，它可转换为百分等级分数，也可直接比较不同测验分数。

（4）标准分数过于抽象，不易理解；在非正态分布下，分布形态不同的分数仍不能比较或相加。（标准分数还可转换为平均数和标准差不同的变式分数。）

（剖析图是把一套测验中几个分测验的分数用图形表示，可以直观看出被试在各分测验中的表现及相对位置；使用剖析图进行比较时，各分测验必须采用同一常模团体。【名词解释：剖析图】）

综上，原始分数经过百分等级或标准分数转换后，才能说明个体在特定常模团体中的相对位置；前者只有顺序性，后者具有相等单位，但二者都不能脱离相应条件解释。

第九章 目标参照测验

一、目标参照测验与常模参照测验【★★★】

押题 **1**【论述】比较目标参照测验与常模参照测验的联系和区别。

目标参照测验和常模参照测验都用于测量人的行为和心理，但前者依据行为标准解释结果，后者依据特定群体解释结果。

1. 两种测验的基本含义如下：

（1）目标参照测验根据明确界定的内容范围编制，被试的结果根据行为标准解释，目的是了解个体在测量内容上的行为水平。（它也叫标准参照测验，关注个体绝对水平。）【名词解释：目标参照测验】

（2）常模参照测验通过测试，比较被试与特定群体的心理发展水平，确定其在群体中的相对地位。【名词解释：常模参照测验】

2. 两种测验的联系如下：

（1）二者均根据一定的法则对人的行为和心理进行量化。

（2）二者都有间接性、相对性、客观性的特点。

（3）二者均有三个要素，即行为样组、标准化、客观性。

（4）二者在信度、效度、难度和区分度的指标中，有很多是相同的。

（5）教育测量应注重两种目标并举，既评价被试的相对位置，也判断其是否达到预定目标。

3. 两种测验的主要区别如下：

（1）侧重点不同：目标参照测验侧重被试是否达到预定学习目标；常模参照测验侧重学生间的比较。

（2）适用范围不同：常模参照测验适用于选拔性考试和总结性评定；目标参照测验适用于资格考试、知识评估，以及诊断和改进教学。

（3）信效度指标不同：常模参照测验以相关系数作为信度指标，也用相关系数表示效标关联效度；目标参照测验使用分类一致性系数和荷伊特信度，效度使用决策效度。

（4）目的不同：常模参照测验评价被试在团体中的相对位置；目标参照测验评价被试是否达到绝对标准。

（5）难度、区分度要求不同：常模参照测验对难度有要求，用区分度区分心理品质；目标参照测验的难度不重要，其区分度用于区分已掌握者和未掌握者。

综上，两种测验具有共同的测量基础和质量要求，但分别以绝对标准和特定群体解释结果，其侧重点、用途和评价指标应服从不同的测量目的。

二、目标参照测验的编制与质量评价【★★】

押题 **1**【论述】目标参照测验关注受测者是否达标，应如何进行项目分析、质量评价和分界点确定？。

目标参照测验的编制和评价都围绕明确内容范围与行为标准展开，核心是判断被试能否达到预定掌握水平。

1. 目标参照测验的项目分析主要包括：

（1）做好前期工作，包括确定测验目的、界定测验内容和设计编制计划。

（2）界定内容范围。内容范围可大可小，但必须明确边界和结构，具体界定方法依测验目的而定。

（3）把界定的内容范围以双向细目表或测验蓝图的形式表现出来。

（4）分析项目的内容效度，即判断构成测验的每一道题目是否合适、有效，通常采用专家评定的方法。

2. 目标参照测验的信效度评价主要包括：

（1）分类一致性信度：考查被试在同一测验的两次施测中或两个复本的施测中是否被分在同一类。其 p 的最大值为 1，p 越接近 1，测验结果的一致性或稳定性越高。它计算简单、意义直观易懂，但也受测验长度和被试分数分布影响；报告时必须同时提供分数分界点及测验长度等资料。

（2）荷伊特信度：从信度定义出发，利用方差分析的方法，找出个体水平的真正变异在总变异中的比例。它不受测验目的或被试异质性的影响，也不随分数分界点变化，因而更具普遍性。

（3）效度：内容效度要求测验有明确界定的内容范围，并完成对测验每一道题的内容效度的分析；效标关联效度的实施方法与常模参照测验大体相同，但统计指标有所不同，可用决策效度评估。

3. 分数分界点的主要确定方法如下：

（1）专家判定法：在测验内容范围明确的基础上，由专家判断临界水平被试在每一题目上的正确回答可能性，据此确定分数分界点。

（2）效标组预测法：

① 临界组法：选择处于临界水平的被试进行测验，以其平均成绩作为分界点。

② 对照组法：预先确定掌握组和非掌握组，剔除难以判定者，以两条曲线的交叉点作为分数分界点。

综上，目标参照测验必须先明确内容与标准，再围绕掌握分类开展项目分析、信效度评价和分界点确定。

第十章 测验等值

一、测验等值【★】

押题 **1**【简答】简述测验等值的含义及基本条件。

测验等值是指通过对测量同一种心理品质的多个测验形式进行分数转换，使其具有可比性。【名词解释：测验等值】

测验等值必须满足以下基本条件：

1. 同质性：被等值的不同测验形式必须测量同一种心理品质，内容与范围应基本相同。
2. 等信度：被等值的不同测验形式必须具有相等的测验信度。
3. 公平性：同一考生参加任何一个被等值测验形式，等值后的结果都应相同。
4. 可递推性：若测验 **A** 与 **B** 等值、**B** 与 **C** 等值，则 **A** 与 **C** 也应存在一致的等值关系。
5. 对称性：无论从哪一个测验形式出发进行转换，所得等值对应关系应相同。
6. 样本不变性：测验间的等值关系应由测验本身的内在性质决定。

（锚测验是测验等值设计中用于关联两个待等值测验形式的一组测验；它应与原测验测量同种心理品质、具有相同的测验质量，长度一般不短于原测验的四分之一。）【名词解释：锚测验】

综上，测验等值必须在同质、等信度、公平、可递推、对称和样本不变的条件下，使不同测验形式的分数具有可比性。

第十一章 能力测验

一、比内智力量表【★★】

押题 **1**【简答】简述比内智力量表的发展及斯坦福—比内量表的主要变化。

比内智力量表的发展经历了比内—西蒙量表和斯坦福—比内量表等阶段，智力评估指标也由智龄、比率智商发展到离差智商。（比内智力量表源于斯皮尔曼的智力二因素论。）

1. 比内—西蒙量表的发展如下：
   （1）**1905** 年，比内和西蒙为诊断异常儿童智力编制了世界上第一个智力量表。
   （2）**1908** 年版成为第一个年龄量表，首次用智力年龄评估个体智力。
   （3）**1911** 年版增设成人组，扩大了适用范围。
2. 斯坦福—比内量表的主要变化如下：
   （1）**1916** 年，推孟发表斯坦福—比内量表，首次引入比率智商概念，开始用 **IQ** 表示个体智力水平。
   （2）**1937** 年第一次修订，由 **L** 型和 **M** 型两个等值量表构成，适用年龄扩展到 **1.5—18** 岁。（当时的常模仅限于白人被试。）
   （3）**1960** 年版舍弃比率智商，引入离差智商，以平均数 **100**、标准差 **16** 的离差智商作为智力评估指标。

（中国比内测验共有 51 道题，从易到难排列，每题代表 4 个月的心理年龄，适用于 2—18 岁，每个年龄段有 3 道题；它采用离差智商，必须个别施测，主试应受过专门训练并严格按照指导语施测。）

综上，比内智力量表从年龄量表逐步发展为采用比率智商和离差智商的标准化智力测验。

二、韦克斯勒儿童智力量表【★★】

押题 **1**【简答】简述韦克斯勒儿童智力量表的主要特点及发展变化。

韦克斯勒儿童智力量表是适用于 **6—16** 岁儿童的个体智力测验，可用于鉴别智力发展水平、发展性障碍和学习障碍，是应用广泛的儿童智力量表。（该量表放弃智龄，采用离差智商解释儿童的智力水平。）【名词解释：韦克斯勒儿童智力量表】

韦克斯勒儿童智力量表的主要特点及发展变化如下：

1. 测验难度和内容：基本保留原有测验形式，降低测验难度，并增加迷津分测验，用于测量知觉的速度和准确性。
2. 智商指标：放弃智龄概念，采用离差智商代替比率智商，使离差智商成为智力测验中广泛使用的指标。
3. 最新版本：WISC-V 包括 **12** 个分测验，其中有 **5** 个言语测验、**5** 个操作测验和 **2** 个备用测验，即背数和迷津。
4. 年龄分组：WISC-V 每 4 个月划分一个年龄组。

综上，韦克斯勒儿童智力量表通过降低难度、增加适合儿童的分测验和采用离差智商，形成了适合儿童特点的智力测量体系。

三、瑞文测验【★★】

押题 **1**【简答】简述瑞文测验的性质、类型及适用对象。

瑞文推理测验是由瑞文编制的团体智力测验，是基于智力二因素中 **G** 因素理论的非文字图形测验，主要测量一般智力和推理能力。（按难度和适用对象分为标准型、彩图型和高级型。）【名词解释：瑞文推理测验】

瑞文测验分为三种水平：

1. 瑞文标准推理测验：适用于 **5.5** 岁以上、智力发展正常的人，属于中等水平的瑞文推理测验。
2. 瑞文彩图推理测验：适用于幼儿和智力低于平均水平的人，属于最低水平的瑞文推理测验。
3. 瑞文高级推理测验：适用于智力高于平均水平的人，属于最高水平的瑞文推理测验。

综上，瑞文测验以非文字图形材料测量一般智力，并依据被试年龄和智力水平选用标准型、彩图型或高级型。

第十二章 能力测验（下）

一、能力倾向测验与创造力测验【★】

押题 **1**【简答】简述能力倾向测验的特点及吉尔福特发散思维测验的基本内容。

能力倾向测验和创造力测验都属于能力测量工具，前者侧重预测个体能力发展，后者侧重测量发散思维特点。

1. 能力倾向测验的特点如下：

（1）测验目的：预测目的更强。

（2）测验编制：一般同时测量几种能力因素，以分测验形式组成；每个分测验针对一种能力，各分测验相对独立、相关尽可能低，内容涉及广泛，并使用相同常模样本且具有较高信度。

（3）结果解释：既可说明不同被试在每种能力上的相对位置，也可说明同一被试各种能力的相对优劣，通常用能力剖面图呈现个体内差异。

2. 吉尔福特发散思维测验的基本内容如下：

（1）以三维智力理论为基础，适用于初中水平以上的人。

（2）主要考查思维的流畅性、变通性和独特性。

（3）测验结果用百分位数和标准分数表示。

综上，能力倾向测验通过多个相对独立的分测验预测能力发展，吉尔福特发散思维测验则从流畅性、变通性和独特性测量创造力。

第十三章 人格测量

一、人格测量概述【★★】

押题 **1**【简答】简述人格测量的含义及主要问题。

人格测量是通过一定方法，对人的行为中起稳定调节作用的心理特质和行为倾向进行定量分析，以进一步预测个人未来行为。（人格测量需要特别注意反应偏差以及信度、效度问题。）【名词解释：人格测量】

人格测量的主要问题包括：

1. 反应定势：最常见的是社会赞许倾向，被试可能为了获得较高评价或隐藏真实人格，选择与实际情况不一致的答案。
2. 反应形态：主要表现为默认倾向，以及由错误记忆或模糊记忆产生的潜在“合理化”加工。
3. 信度和效度较低：相对于智力测验，人格测量的信度和效度较低。其原因是人格特质具有社会评价色彩，被试可能选择与实际情况相反的选项以获得较高评价或隐藏真实人格；被试可能不清楚哪个选项更符合自己，也可能产生无意识防卫倾向，且人格问卷备选项过少。

（解决这些问题时，可插入说谎量表防止防卫性反应，得分过高说明未真实回答；也可改用投射测验，使被试在无意识中将心理投射到测验反应中，但其结果难以定量化，解释较主观。）

综上，人格测量能够对稳定心理特质和行为倾向进行定量分析，但必须重视反应偏差以及信度、效度不足的问题。

二、人格自陈量表【★★★】

押题 **1**【论述】比较 16PF、MMPI 和 EPQ 的编制或测量特点、常模及适用对象。

16PF、MMPI 和 EPQ 都是常用的人格自陈量表，均要求被试根据实际情况回答问题，从而衡量人格特质的表现程度。

1. 三种量表的基本内容如下：
   （1）**16PF**：卡特尔 16 种人格因素量表采用因素分析法编制，能在约 45 分钟内测量 **16** 种主要人格特质，属于团体测验，常模采用标准 **10** 分制，适用于 **16** 岁以上、具有初中以上文化程度的人。（卡特尔通过二阶因素分析得到适应—焦虑、内向—外向、感情用事—安详机警、怯懦—果断四个二阶公共因素。）【名词解释：**16PF**】
   （2）**MMPI**：明尼苏达多项人格调查表由哈撒韦和麦金利共同编制，共 566 题，其中 16 题为重复项目，用于检测反应一致性；它有 13 个分量表，包括 **10** 个临床量表和 **3** 个效度量表，常模采用 **T** 分数，适合 **16** 岁以上具有初中文化的人。【名词解释：**MMPI**】
   （3）**EPQ**：艾森克人格问卷采用因素分析法编制，属于团体测验，常模采用 **T** 分数；它测量精神质（**P**）、外倾性（**E**）和神经质（**N**），**L** 是说谎量表，用于识别回答的诚实程度。问卷分儿童和成人两种，儿童版适用于 7—15 岁，成人版适用于 16 岁以上。【名词解释：**EPQ**】
2. 三种量表的联系在于：三者均属于人格自陈量表，都以标准化题目收集被试的自我报告，并用于衡量人格特质。
3. 三种量表的主要区别如下：
   （1）编制或测量特点不同：16PF 和 EPQ 都采用因素分析法编制；16PF 测量 16 种主要人格特质，EPQ 测量 P、E、N 三个维度并用 L 量表识别诚实程度；MMPI 由临床量表和效度量表组成，兼顾临床特征与作答可信性。
   （2）常模不同：**16PF** 采用标准 **10** 分制，**MMPI** 和 **EPQ** 采用 **T** 分数。
   （3）适用对象不同：16PF 和 MMPI 均适用于 16 岁以上且具有一定文化程度的人；EPQ 儿童版适用于 7—15 岁，成人版适用于 16 岁以上。

综上，三者同属人格自陈量表，但 16PF 突出 16 种人格特质，MMPI 兼顾临床特征和作答效度，EPQ 以 P、E、N 和 L 构成较简明的测量框架。

押题 **2**【简答】简述人格自陈量表常见的反应偏差及应对方法。

自陈人格量表根据所测人格特质编制问题，要求被试根据实际情况回答问题，从而衡量人格特质的表现程度。（它题量较大，多用于测量多个人格特质，可以同时测量许多人，且计分规则简单客观、施测简便、分数解释容易。）【名词解释：自陈人格量表】

自陈量表施测简便、计分客观，但容易受到反应偏差影响。

1. 常见的反应偏差包括：

   （1）反应定势：最常见的是社会赞许倾向，被试可能为了获得较高评价或隐藏真实人格，选择与实际情况相反的选项。

   （2）反应形态：主要表现为默认倾向，以及由错误记忆或模糊记忆产生的潜在“合理化”加工。

   （这些偏差可能与人格特质的社会评价色彩、被试不清楚哪个选项更符合自己、无意识防卫倾向以及人格问卷备选项过少有关。）

2. 主要应对方法包括：

   （1）设置说谎量表：插入说谎量表防止防卫性反应，得分过高说明未真实回答。

   （2）改用投射测验：被试在无意识中将心理投射到测验反应中，但测验结果难以定量化，解释较主观。

综上，自陈量表既要控制社会赞许等反应定势，也要控制默认和合理化等反应形态，并通过说谎量表或投射测验减少反应偏差的影响。

三、投射测验【★★★】

押题 **1**【简答】简述投射测验的含义、主要特点及局限。

投射测验是通过分析被试在刺激情景下的自由表现来推断其人格结构的方法。（常用的投射测验包括罗夏墨迹测验和主题统觉测验。）【名词解释：投射测验】

投射测验的主要特点及局限如下：

1. 材料无明确结构：测验材料没有明确的结构和确切意义，为被试提供广阔的自由联想空间。
2. 反应不受限制：被试可以根据自己对材料的理解作出想象式解释，其反应取决于人格特征和当时的心理状态。
3. 测量目的隐蔽：测验的目的具有明显的隐蔽性。
4. 重视整体人格：结果解释着重获得对被试整体人格特征的了解，而不是只关注某个单一人格特质。
5. 较少受语言限制：材料多为无明确意义的图片，可用于人格的跨文化研究。
6. 主要局限：计分困难，难以对结果进行确定的定量分析。

综上，投射测验通过无明确结构的材料和自由反应了解整体人格，但在计分和定量分析方面存在明显限制。

押题 **2**【简答】简述人格测量中的常见投射测验和内隐测验。

投射测验是通过分析被试在刺激情景下的自由表现来推断其人格结构的方法。（常用的投射测验包括罗夏墨迹测验和主题统觉测验。）【名词解释：投射测验】

常见相关测验的基本内容如下：

1. 罗夏克墨迹测验：使用墨迹图，通过自由联想和表达对图案的看法进行测验，适合个别施测，常用于精神病人人格分析或分析精神障碍对知觉的影响，但评分困难、对主试要求高。（测验包括 10 张墨迹图，其中 5 张黑白图、3 张彩色图、2 张黑加红图；主要用于成人和三到五年级以上的被试。）【名词解释：罗夏克墨迹测验】

2. 主题统觉测验：由莫瑞和摩根创制，通过呈现图片让被试自由联想并编造故事；其内容比罗夏克墨迹测验更明确，对被试的反应不加限制。（解释分数时假设：主人公的归因代表被试的人格倾向性，统觉的环境压力代表被试的过去、现在和将来；个体对模糊情境的解释倾向与自己的经历和愿望一致，并会在故事中表达情感与需要。）【名词解释：主题统觉测验】

3. 内隐联想测验是在计算机屏幕上进行分类任务，通过反应时和正误反应测量人们对特定对象的内隐态度。其理论基础是双重态度模型，该模型认为人们对同一态度对象能同时存在两种不同的评价；该测验广泛应用于社会认知研究。（测验可设置相容组和不相容组，并以反应时差值为指标，减少个体反应快慢差异的影响。）【名词解释：内隐联想测验】

综上，罗夏克和主题统觉测验通过模糊刺激与自由反应推断人格，内隐联想测验则通过计算机分类任务和反应时测量内隐态度。

四、自陈量表与投射测验的比较【★★★】

押题 **1**【论述】比较人格测验中自陈量表和投射测验的异同。

自陈量表和投射测验都是人格测验，但二者在反应形式、评分计分、测验目标和内容形式上不同。

1. 两类测验的基本含义如下：

（1）自陈人格量表根据所测人格特质编制问题，要求被试根据实际情况回答问题，从而衡量人格特质的表现程度。（它题量较大，多用于测量多个人格特质，可以同时测量许多人，且计分规则简单客观、施测简便、分数解释容易。）【名词解释：自陈人格量表】

（2）投射测验是通过分析被试在刺激情景下的自由表现来推断其人格结构的方法。（常用的投射测验包括罗夏墨迹测验和主题统觉测验。）【名词解释：投射测验】

2. 两类测验的相同点如下：

（1）二者都是人格测验。

（2）二者都有一定的信效度。

（3）二者都得到广泛应用。

3. 两类测验的主要区别如下：

（1）反应形式不同：自陈量表采用是否式的反应形式；投射测验的反应不受限制。

（2）评分和计分不同：自陈量表的评分和计分较客观、简单，分数容易解释；投射测验计分困难，难以进行定量分析。

（3）测验目标不同：自陈量表多用于测量人格的若干特质；投射测验旨在获得对人格特质的整体了解。

（4）测验内容形式不同：自陈量表是纸笔测验；投射测验的内容多为无明确意义的图片。

综上，自陈量表和投射测验都用于人格测量并得到广泛应用，但前者采用结构化纸笔问题并测量若干特质，后者采用模糊图片和自由反应获得对整体人格的了解。

第十四章 其他心理与教育测验

一、常见焦虑测验【★】

押题 **1**【简答】简述常见焦虑测验及其主要用途。

焦虑测验用于评估个体的焦虑表现、焦虑倾向或焦虑严重程度，常见工具如下：

1. 显性焦虑量表（**MAS**）：由泰勒按理论推理法建构，依据卡默龙的慢性焦虑反应概念编制；初始项目从 **MMPI** 中选出，由反应项目和缓冲项目组成。
2. 状态**—**特质焦虑量表（**STAI**）：由斯皮尔伯格等人根据状态**—**特质理论编制，包括状态焦虑和特质焦虑两个部分。（状态焦虑评定最近一段时间或将要面临特定情境时的感受；特质焦虑评定通常情况下的情绪体验。）【名词解释：状态**—**特质焦虑量表】
3. 测验焦虑量表（TAI）：由斯皮尔伯格等人根据状态**—**特质理论编制，测量 **W** 因素和 **E** 因素。（W 因素涉及对失败结果的认知，E 因素涉及评价紧张引起的自主神经系统反应。）
4. 贝克焦虑量表（**BAI**）：适用于具有焦虑症状的成年人，主要测量受测者主观感受到的焦虑程度。
5. 汉密尔顿焦虑量表（**HAMA**）：用于评定神经症病人和其他病人的焦虑严重程度。

综上，不同焦虑测验分别侧重显性焦虑、状态与特质焦虑、测验焦虑和临床焦虑严重程度，应依据测量目的选用。

第十五章 测量应用实务

一、心理测量的主要应用【★】

押题 **1**【简答】简述心理测量在人事测评、心理诊断和教育评价中的主要应用。

心理测量可以服务于人员选拔、心理咨询诊断和教育评价，其主要应用如下：

1. 人事测评：经典心理测量主要包括智力测量、个性测量、专业知识技能测量和多项能力倾向测量；评价中心常用无领导小组讨论和文件筐测试考查管理能力。
2. 心理诊断：在职业生涯发展咨询中，可测量职业价值观、职业兴趣、职业决策自我效能、性格和能力；在神经症、人格障碍等咨询中，可使用MMPI、EPQ、症状量表和焦虑测验等工具。
3. 教育评价：可以测量学生的品德、学习动机、学习适应性、智力、能力倾向、创造力、学习能力、学习成绩、职业兴趣和个性；也可评价教师与管理者的资格、教学能力、管理水平和个性。

（具体测验应依据测量目的和对象选取，并结合相应常模、信度与效度解释结果。）

综上，心理测量在人事、临床咨询和教育领域具有广泛应用，但测验选择与结果解释必须符合具体目的和对象。

第十六章 测量理论与应用的新发展

一、概化理论【★★★】

押题 **1**【论述】概化理论如何分析多种测量误差并改进测量设计？请结合 G 研究、D 研究及其相对优势加以说明。

概化理论认为测量误差必然存在，主张分析不同误差来源及特定测验情境关系，考察测量结果的解释范围。（同一测验会因情境不同而具有不同信度。）【名词解释：概化理论】

1. 概化理论的基本思想如下：
   （1）分数方差的测量学意义：经典测验理论中的测验误差是一个笼统的概念；概化理论认为测验误差的来源是多种多样的，且比重不同。关键在于明确测量目标、识别误差来源并评估各因素对测量结果的影响程度。
   （2）测验情境关系：测量在特定情境下进行，测量情境由测量目标和若干测量侧面构成，可以通过改变测验情境关系改善测量质量、降低误差。测量目标是测量者希望通过测量用数据描绘的那些实体，测量侧面是除测量目标外影响结果的因素。
   （3）测量侧面分为随机侧面和固定侧面：前者的水平是该侧面所有水平的随机样本，后者的水平在未来测量中固定不变。测量目标、侧面及其水平的变化，会引起误差来源、误差大小、真分数种类、测验信度和分数解释范围的变化。
   （根据测量目标与侧面水平的关系，测验设计可分为交叉设计、嵌套设计和混合设计；三者的信息丰富度、成本及适用场景不同。）
2. 概化分析包括两个阶段：
   （1）**G** 研究：定量估计观察领域中测量目标的方差以及各测量侧面产生的测量误差方差；先分解观察数据总方差，考察测量目标主效应、测量侧面主效应和各种交互效应，再利用样本方差估计各种效应的期望均方。
   （2）**D** 研究：利用 **G** 研究估计出的各类方差分量，在原测验情境范围内模拟、比较多种可能的测验方案，为实际施测提供最优决策；其操作包括固定侧面、改变侧面水平数和改变数据采集设计。
3. 概化理论的误差和精度指标如下：
   （1）相对误差方差用于常模参照测验，绝对误差方差用于标准参照测验。
   （2）概化系数是对常模参照测验分数稳定性程度的度量；依存系数是对目标参照测验分数稳定性和一致性两种程度的度量。
4. 相对于经典测验理论，概化理论的优势如下：
   （1）把笼统误差拆成可识别的多个来源，并量化其大小。
   （2）提供 G 研究和 D 研究双阶段工具，可在不改实测数据的前提下比较多种测验方案。
   （3）同一测验可因情境不同给出多重信度，避免“一刀切”的信度报告。
   （应用时还要注意抽样误差并控制施测条件；若测验侧面过多，会增加实测组织、模型设计和计量分析的困难，甚至受统计技术限制而无法完成。）

综上，概化理论通过“G 研究识别误差—D 研究优化方案”，把单一信度估计扩展为对多来源误差和概化范围的系统分析。

二、项目反应理论【★】

押题 **1**【简答】简述项目反应理论的基础知识、优良性质及应用。

项目反应理论用潜在特质变量替代卷面总分，借助项目特征曲线说明被试潜在特质与项目反应之间的关系。（它针对经典测验理论信度估计精度不高、误差指标笼统单一且不精细、参数估计对样本的依赖性太大和各参数指标之间的配套性较差等局限发展而来。）【名词解释：项目反应理论】

1. 项目反应理论的基础知识包括：
   （1）潜在特质：制约人的行为、但没有明确物理或生理形态的心理特质。（项目反应理论用潜在特质变量替代卷面总分作为回归曲线的自变量。）【名词解释：潜在特质】
   （2）项目特征曲线：用能够稳定反映被试水平的潜在特质变量替代卷面总分作为自变量所形成的回归曲线，记作 $\mathbf{P}(\boldsymbol{\theta})$。（项目特征曲线连接潜在特质水平与项目反应。）【名词解释：项目特征曲线】
2. 项目反应理论的优良性质包括：
   （1）题目参数具有跨群体不变性。
   （2）潜在特质量表具有可选择性。
   （3）参数设计具有科学性。
   （4）引入信息函数，并且信息函数具有可加性。

3. 项目反应理论的主要应用包括题库建设、常模参照测验编制、目标参照测验编制、计算机化自适应测验编制，以及作为认知诊断测量模型的发展基础。

综上，项目反应理论以潜在特质和项目特征曲线为基础，凭借参数不变性、量表可选择性和信息函数等性质拓展了测验编制与应用。

三、认知诊断理论【★★】

押题 **1**【论述】如何根据受测者的作答结果判断其知识结构和认知缺陷？请结合认知诊断的核心概念与流程加以分析。

认知诊断是用某种方法建立观察分数和被试的内部认知特征之间的关系，据此判断被试是否掌握测验所测技能或特质的方法。（广义认知诊断包括在心理学理论建构中的应用和在教育领域中的应用，狭义认知诊断仅指教育领域中的应用；它以认知心理学和心理测量学为两大学科基础。）【名词解释：认知诊断】

1. 认知诊断的核心概念包括以下几点：
   （1）认知属性：在某个具体领域内完成一项任务所需要掌握的程序性知识或者陈述性知识的描述。
   （2）属性层级关系：若掌握其中一个属性是掌握另一个属性的必要条件，二者便处于不同层级；任意两个属性之间可能有层级关系，也可能没有。（主要层级结构包括线型、发散型、无结构型和收敛型。）
   （3）认知模型：通常指问题解决的认知加工模型；认知诊断中的认知模型是完成测量任务所需的所有认知属性及其层级关系构成的理论结构。（认知模型可用图形或矩阵表达，相关矩阵包括邻接矩阵和可达矩阵。）
   （4）**Q** 矩阵：根据属性及其层级关系找出能在一个题目中测试的各种属性组合，为每种组合编写至少一道试题，再用 1 和 0 标定各题测或未测的认知属性，由此形成 Q 矩阵。【名词解释：**Q** 矩阵】
   （5）题目属性向量：Q 矩阵的每一个 **K** 维向量反映对应题目所考查认知属性的情况，也称 q 向量。
   （6）被试认知状态：被试对一个测验所测试的所有属性的掌握情况。
   （7）认知诊断模型：是指认知诊断所用的测量模型，用于依据题目属性和作答反应估计被试的认知状态。（规则空间模型用距离判别将作答反应归入某种理想反应模式；DINA 模型仅引入失误和猜测两个参数。）【名词解释：认知诊断模型】
   （8）理想反应模式：指每一种认知状态的被试在没有猜测也没有失误的前提下，对所有测试题目的反应结果。
2. 认知诊断的基本流程如下：
   （1）界定测验涉及的内容与能力领域，给出全部认知属性。（当前技术水平下，合适的属性个数为 4—8 个。）
   （2）分析确定所有属性间符合认知加工规律的层级关系。
   （3）在前两步基础上科学表述和验证测验的认知模型。
   （4）根据属性及其层级关系，找出能在一个题目中测试的各种属性组合。
   （5）为每一种可能的属性组合编写至少一道测验试题，并形成测验及其 Q 矩阵。
   （6）进行测试，采集被试反应数据。
   （7）根据选定的认知诊断模型进行数据分析，得到每名被试的认知状态诊断结果。
   （8）为各种有缺陷的被试认知状态设计教学补救措施。

综上，认知诊断通过属性及其层级关系建立认知模型和 Q 矩阵，再利用作答数据与诊断模型确定被试认知状态，并据此设计教学补救措施。